2024 年数学组参考解答

本站整理。第 5 题按原卷指数 $-1+1/i$ 计算。

1. 矩阵方程

若 $a=2$，A 的两行相同，但 B 的第一列为 $(4,3)^T$，故 $AX=B$ 无解。若 $a\neq 2$，A 可逆，前一方程总有解。此时 $BX=A$ 有解必推出 B 可逆，反之也成立。因此答案为 $a\neq 2$，$b=4/3$。

2. 等距轨迹

点 (x,y,z) 到平面距离的平方为 x^2。给定直线的两条互相垂直的法向方向可取 $(1,-3,0)$ 和 $(0,0,1)$，故到直线距离的平方为

$$\frac{(x-3y+5)^2}{10}+(z-3)^2.$$

所求轨迹为 $10x^2-(x-3y+5)^2-10(z-3)^2=0$。

3. 一致连续的判别

这里“极限存在”指有限实数极限。若极限为 L，补定义 $f(0)=L$，便得到紧区间 $[0,1]$ 上的连续函数，故一致连续。

反之，一致连续性保证：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<x,y<\delta$ 时有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。这正是 $x\to 0^+$ 时的柯西准则，故有限极限存在。

4. 构造指定零核

设给定向量为 $v_1,\dots,v_r\in F^n$，将其扩充成 F^n 的一组基，令 $P=(v_1,\dots,v_n)$。取

$$A=\operatorname{diag}(\underbrace{0,\dots,0}_{r},\underbrace{1,\dots,1}_{n-r})P^{-1}.$$

则 $Ax=0$ 当且仅当 $P^{-1}x$ 的后 $n-r$ 个坐标为零，故零核恰为给定向量组的张成空间。

5. 极限

所求极限为 2。第 $i=1$ 项恒为 1。令 $m_n=\lceil(\log n)^2\rceil$。对于 $2\le i\le m_n$，每项不超过 $n^{-1/2}$，故这些项之和趋于零。对于 $m_n<i\le n$，

$$n^{-1+1/i}=\frac{1}{n}\exp\left(\frac{\log n}{i}\right)=\frac{1+o(1)}{n},$$

其中误差对这些 i 一致趋于零。因此后段之和趋于 1。

6. 四面体二面角

设四个面的外法向单位向量为 $u_1,\dots,u_4$。内二面角的余弦满足 $\cos\theta_{ij}=-u_i\cdot u_j$，对角元也等于 $-u_i\cdot u_i=-1$。故题中矩阵是四个三维向量的 Gram 矩阵的相反数，秩至多为 3，行列式为零。

7. 平方复合不能周期

反设 $g(x)=f(x^2)$ 是周期函数。连续周期函数在实轴上一致连续。对任意 $a,b\in\mathbb{R}$，当整数 n 足够大时，

$$\sqrt{n+a}-\sqrt{n+b}\longrightarrow 0,\qquad g(\sqrt{n+a})=f(a),\quad g(\sqrt{n+b})=f(b).$$

一致连续性迫使 $f(a)=f(b)$，所以 f 为常数，与其最小正周期为 1 矛盾。

8. 无穷多次落入区间并

(a) 不成立。令

$$D_n=\bigcup_{j=0}^{n-1}\left[\frac{j}{n},\frac{j}{n}+\frac{1}{2n}\right].$$

各闭区间两两不交，总长度为 $1/2$，但连通分支长度仅为 $1/(2n)$。任何固定正长度开区间只能包含于有限多个 D_n。

(b) 成立。用 μ 表示区间上的长度测度。令 $E_N=\bigcup_{n\ge N}D_n$，则 $\mu(E_N)>1/2024$，且 E_N 递减。测度的从上连续性给出

$$\mu\left(\bigcap_{N=1}^{\infty}E_N\right)=\lim_{N\to\infty}\mu(E_N)\ge\frac{1}{2024}>0.$$

交集中任意一点都属于无穷多个 D_n。这里使用的测度性质适用于可数个闭区间经并、交得到的集合，且总测度有限。

9. 整数对称矩阵

记 $b=A\alpha$、$c=\alpha^TA\alpha$，构造整数矩阵

$$M=\begin{pmatrix}A & b\\ b^T & c\end{pmatrix}.$$

若 $\det A=0$，结论显然。否则 M 秩为 $n=2024$，零核由 $v=(-\alpha^T,1)^T$ 张成。由 $M\operatorname{adj}M=0$ 及对称性，有 $\operatorname{adj}M=\lambda vv^T$。比较右下角代数余子式，得 $\lambda=\det A$。因此其第 i 个对角元为 $\det(A)\alpha_i^2$，而整数矩阵的代数余子式必是整数。

10. 矩阵族的上界

记 $n=2024$，将 X 的 n^2 个元素视为独立变量，令 $P_i(X)=\det(A_i+X)$。按行列式的多线性展开，每个 P_i 都是 X 的各阶子式的线性组合。所有这些子式（包括零阶常数 1）共有

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2=\binom{2n}{n}$$

个，故它们张成的多项式空间维数不超过此数。另一方面，$P_i(A_j)=0$（$i\neq j$），而 $P_i(A_i)=2^n\det A_i\neq 0$。把任意线性关系代入各 A_j 可知 $P_1,\dots,P_m$ 线性无关，故 $m\le\binom{4048}{2024}$。